Práctica 08 — Ley de Hooke y constante elástica

Semana 8 — Fase 3: Elasticidad, oscilaciones y calor

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_08, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica con informe

1 Objetivo

Verificar la proporcionalidad entre la fuerza aplicada y el estiramiento de un resorte, y determinar su constante elástica a partir de la pendiente de un ajuste por mínimos cuadrados.

2 Contenidos que se aplican

- Ley de Hooke y régimen elástico.
- Fuerza aplicada como peso de masas calibradas.
- Estiramiento respecto de la posición de equilibrio sin carga.
- Ajuste lineal de fuerza frente a estiramiento.
- Constante elástica, unidades y significado físico.
- Límite elástico y desviación de la linealidad.

3 Fundamento teórico

Dentro de su régimen elástico, un resorte ejerce una fuerza recuperadora proporcional a su deformación:

$$F = -k\,\Delta y.$$

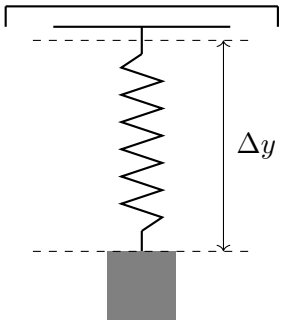
Si se cuelga una masa m y el sistema queda en equilibrio, la fuerza aplicada es su peso y

$$m\,g = k\,\Delta y \qquad \Longrightarrow \qquad k = \frac{m\,g}{\Delta y}.$$

El estiramiento Δy se mide respecto de la posición del resorte sin carga, no respecto de su longitud natural si el propio porta-pesas ya lo estira. Al graficar $P = m\,g$ frente a Δy se obtiene una recta cuya pendiente es k:

$$P = k\,\Delta y.$$

La constante se toma de la pendiente del ajuste, no del promedio de los cocientes $P_i/\Delta y_i$, porque el ajuste pondera todos los puntos y reduce el efecto del ruido de lectura. La incertidumbre de k se obtiene del ajuste. Si los residuales se curvan en los extremos, el resorte salió del régimen elástico o las espiras se tocaron.



Resorte con masas colgadas: el estiramiento se mide desde la posición sin carga

4 Materiales y equipos

- Soporte universal con pinza y nuez
- Resorte helicoidal de constante desconocida
- Juego de masas de 50 g a 500 g
- Regla milimetrada de 50 cm
- Balanza digital de 0,1 g
- Cronómetro para el método dinámico opcional

5 Escenario

Cada grupo cuelga masas crecientes de un resorte, mide el estiramiento y ajusta la recta fuerza-estiramiento. Debe reportar la constante elástica con su incertidumbre y señalar hasta qué masa el resorte sigue siendo lineal.

6 Procedimiento

1. Montar el soporte con el resorte vertical y una regla fija junto a él, sin tocar el resorte.
2. Anotar la posición del extremo inferior del resorte sin carga; esa es la referencia para el estiramiento.
3. Colgar masas crecientes de 50 g en 50 g hasta 500 g, esperando a que el sistema se detenga antes de leer.
4. Anotar la posición del extremo inferior para cada masa y calcular el estiramiento respecto de la referencia.
5. Retirar las masas una a una y comprobar que el resorte recupera su longitud inicial; si no, se superó el límite elástico.
6. Convertir cada masa a peso y ajustar la recta por mínimos cuadrados.
7. Reportar la constante elástica con su incertidumbre y el coeficiente de determinación.

7 Tabla de datos

Masa colgada, peso y estiramiento del resorte

Ensayo	m (g)	P (N)	y_i (cm)	Δy (cm)
1	50	…	…	…
2	100	…	…	…
3	150	…	…	…
4	200	…	…	…
5	250	…	…	…
6	300	…	…	…
7	350	…	…	…
8	400	…	…	…
9	450	…	…	…
10	500	…	…	…

El estiramiento se mide desde la posición sin carga; si se usa el método dinámico, anotar aparte el periodo de diez oscilaciones para cada masa.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular el peso de cada masa y el estiramiento respecto de la posición sin carga.
2. Graficar el peso frente al estiramiento con barras de incertidumbre.

3. Ajustar la recta por mínimos cuadrados y reportar la pendiente con sus unidades.
4. Calcular la constante elástica en N/m y su incertidumbre a partir del ajuste.
5. Analizar los residuales y decidir en qué rango el resorte cumple la ley de Hooke.
6. Comparar el valor estático con el que se obtendría del método dinámico, si se realizó, y discutir la diferencia.

9 Ampliación (opcional)

- Método dinámico: colgar cada masa, separarla ligeramente de la vertical y medir el periodo de diez oscilaciones. Al graficar T^2 frente a m se obtiene una recta cuya pendiente es $4\pi^2/k$. Compare la constante dinámica con la estática y discuta las fuentes de diferencia.

10 Entregable

Informe con la tabla de datos, la gráfica con el ajuste y los residuales, la constante elástica con su incertidumbre y el rango de validez de la ley de Hooke.

11 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.